

ParaFazer

Descrição da Infraestrutura de Implantação

1. Introdução

Este documento descreve o hardware, o software e os serviços necessários para colocar o ParaFazer em produção. O protótipo roda localmente; esta seção projeta o ambiente de produção adotando uma abordagem baseada em contêineres e serviços gerenciados em nuvem.

2. Software

Camada	Tecnologia	Função
Aplicação	Python 3.10+	Executa o núcleo de domínio e os serviços do sistema.
Servidor de aplicação/web	Servidor WSGI/ASGI atrás de um proxy reverso	Atende as requisições dos clientes.
Banco de dados	PostgreSQL	Persistência relacional transacional em produção.
Empacotamento	Docker	Padroniza o ambiente e isola dependências.
Orquestração (opcional)	Orquestrador de contêineres	Escala e gerencia os contêineres em produção.
Sistema operacional	Linux	Hospeda os contêineres e serviços.

3. Hardware

Componente	Especificação mínima sugerida	Observação
Servidor de aplicação	2 vCPU, 4 GB RAM	Escala horizontal por réplicas conforme a carga.
Servidor de banco de dados	2 vCPU, 8 GB RAM, armazenamento SSD com redundância	Pode ser instância gerenciada.
Armazenamento	Volume persistente para o banco e para anexos	Cópia de segurança periódica.
Estação cliente	Computador padrão com navegador atualizado	Para a interface gráfica/web.

4. Serviços

- Banco de dados gerenciado (PostgreSQL):** persistência com *backup* automático e alta disponibilidade.
- Armazenamento de objetos:** guarda anexos e artefatos estáticos.
- Proxy reverso / balanceador de carga:** distribui requisições entre réplicas e encerra TLS (HTTPS).
- Registro de contêineres:** armazena as imagens Docker da aplicação.
- Monitoramento e logs:** coleta métricas de uso, disponibilidade e registros de erro.
- Pipeline de CI/CD:** automatiza testes, construção da imagem e implantação.

5. Topologia de implantação (visão)

```
[ Cliente / Navegador ]
  | HTTPS
  v
[ Proxy reverso / Balanceador ]
  |
  v
[ Réplicas da Aplicação (contêineres) ]
  |
  v
[ Banco de dados gerenciado (PostgreSQL) ] --- [ Armazenamento de objetos ]
```

^

|

[Monitoramento/Logs] [CI/CD] [Registro de contêineres]

6. Considerações

- A separação entre aplicação e banco permite escalar cada parte de forma independente.
- O uso de contêineres torna o ambiente reproduzível entre desenvolvimento, homologação e produção.
- As cópias de segurança do banco e dos anexos garantem recuperação em caso de falha.